

Teoria 3 di 3 — Il metodo del tecnico di rete

Classe 4 · Reti · 06/10/2026 · teoria · terza ora

1. ISO/OSI e TCP/IP

ISO/OSI è il modello per **ragionare**; Internet usa il modello **TCP/IP**, che ha 4 livelli e raggruppa quelli OSI così:

TCP/IP (4 livelli)	Livelli ISO/OSI
Applicazione	7 · 6 · 5
Trasporto	4
Internet	3
Accesso alla rete	2 · 1

2. Il metodo: dal basso verso l'alto

Quando «Internet non va», il tecnico controlla **prima i livelli bassi**: se il cavo è staccato, è inutile cercare il problema nel browser.

Livello	Cosa controllo	Come
1 Fisico	cavo collegato, lucine accese, Wi-Fi attivo	guardo e tocco: lucina della scheda di rete, icona della rete
2 Collegamento	switch o access point acceso, porta funzionante	cambio porta o cavo; mi ricollego al Wi-Fi
3 Rete	il PC ha un IP giusto? il router risponde?	<code>ipconfig</code> : se l'IP inizia con 169.254 non l'ha ricevuto; <code>ping</code> al router
4-7	il servizio e il nome del sito funzionano?	<code>ping 8.8.8.8</code> va ma il sito no → problema di DNS

ipconfig mostra l'indirizzo IP del PC; **ping** manda un piccolo messaggio e aspetta la risposta (protocollo ICMP, livello 3). **DNS** traduce il nome del sito (www.google.it) in un indirizzo IP.

3. Tre casi svolti

Sintomo	Livello	Cosa faccio
L'icona della rete ha una X: «cavo di rete scollegato»	1	ricollego il cavo o lo cambio
ipconfig mostra 169.254.10.5	3	il PC non ha ricevuto l'IP dal router: riavvio la scheda di rete, controllo il router
ping 8.8.8.8 risponde ma www.google.it non si apre	7 (DNS)	il collegamento c'è, manca la traduzione dei nomi: controllo il DNS

Carta e penna: scrivi i 4 controlli in ordine, dal livello 1 in su. È la scaletta che userai anche in Packet Tracer.